索引号：	00001434-9/2020-00097	发布机构：	区应急管理局
发文日期：	2020年12月18日	主题分类：	事故调查报告
关键词：			

上海宝乔环境工程有限公司“8.3”淹溺一般事故告

来源：区应急管理局　发布时间：2020-12-18　【字体：小 大】

2020年8月3日11时许，位于嘉定区江桥镇黄家花园路南虬江桥南侧窨井处，上海宝乔环境工程有限进行污水管道漏水定位检测前的排水作业时发生一起淹溺事故，造成2人死亡，直接经济损失约人民币400

事故发生后，区应急管理局、区公安分局、区给排水管理所、区疾控中心等单位有关人员即赴事故现督促上海宝乔环境工程有限公司做好善后工作。市应急管理局调查评估和统计处工作人员及时赶赴事故现查工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《产安全事故报告和调查处理条例》的若干规定》（沪府规〔2018〕7号）和《上海市嘉定区人民政府关于查处理有关事项的决定》（嘉府发〔2020〕24号），由区应急管理局牵头，会同区公安分局、总工会、心，并邀请区监察委组成事故调查组。调查组通过现场勘查、调查取证，并通过区疾控中心现场检测、司院对死者血液鉴定、公安分局刑事科学技术研究所对死亡原因分析，经综合分析，查明了事故发生的原因性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。现将情况报告如下：

一、事故基本概况

（一）事故单位基本情况

上海宝乔环境工程有限公司（以下简称“宝乔公司”），类型：有限责任公司（自然人独资），住所长兴镇潘园公路1800号3号楼33756室(上海泰和经济发展区)，法定代表人：乔国胜，注册资本：人民币整，成立日期：2018年9月17日，营业期限：2018年9月17日至2048年9月16日，经营范围：环境工程，建筑工程，市政公用建设工程施工，建筑装修装饰工程，管道工程，地基与基础工程，土石方工程，河湖绿化工程，水利水电建设工程施工，给排水工程施工，保洁服务，工程管理服务，建筑劳务分包，水暖电环境、环保、管道科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，绿化养护服务，建设工程检察，潜水作业，非开挖工程，管道检测维护，管道疏通，公共排水泵站运行，公路路面建设工程专业施工工程专业施工，机械设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

宝乔公司持有上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的《建筑业企业资质证书》,证书编号：D******及等级：建筑工程施工总承包三级、 市政公用工程施工总承包三级、环保工程专业承包三级、特种工程移)专业承包不分级、特种工程(结构补强)专业承包不分级；有效期：至2023年12月6日。持有上海市住房委员会颁发的《安全生产许可证》，编号：（沪）JZ安许证字[2018]162871；许可范围：建筑施工；有月21日至2021年12月20日。持有上海市排水管理处颁发的《上海市排水管道养护维修企业作业证书》275；作业类别壹类；有效期限：自2019年1月17日至2022年1月17日。持有上海市排水管理处颁发的《养护维修企业作业证书》，证书编号：06-058；作业类别特种类（具备聚氨酯环缝修复法、CIPP原位固化化法、短管内衬法、CIPP紫外线光固化法、不锈钢双涨环法、无机防腐砂浆喷涂法施工能力）；有效期限

31日至2021年10月31日。持有上海市排水管理处颁发的《上海市排水管道养护维修企业作业证书》，128；作业类别CCTV类；有效期限：自2018年10月31日至2021年10月31日。持有上海市排水管理处颁发设施维护潜水作业企业作业证明》，证书编号：054；符合排水设施维护潜水作业条件；有效期限：自20 2021年12月25日。持有上海市排水管理处颁发的《上海市公共排水泵站运行企业运行证书》，证书编号类别贰级，有效期限：自2019年1月18日至2022年1月18日。

（二）事故项目情况

2019年10月，上海市嘉定区政府采购中心受采购人上海市嘉定区水务局委托，对苏州河环境综合整定部分）污水管道检测排摸项目进行国内公开招标采购。宝乔公司经评标委员会评审推荐为中标候选人日，经采购人确认，被确定为中标人，中标价：7886728.00元。

2019年12月2日，上海市嘉定区水务局与宝乔公司网签了《苏州河环境综合整治二期工程（嘉定部分排摸项目采购合同》（合同统一编号：191******00103001；项目编号：SHXM-14-20191024-2092 7886728.00元，项目简介：拟对嘉定区南翔镇、江桥镇区域内的28条道路共计47公里污水管道（主管4里）进行疏通、检测；主要内容包括：CCTV检测、QV检测（连管）、冲洗、清捞、临泵临排、临时封拆泥处理处置等全部工作，服务期限：合同签订之日起至2020年6月30日前提交成果报告。

2020年1月3日，上海市嘉定区水务局下属嘉定区给排水管理所召开苏州河环境综合整治二期工程（管道检测排摸项目协调及安全交底会，会议明确了该项目全部为污水管道检测，存在硫化氢中毒风险，宝嘉定区给排水管理所办理安全备案手续，并严格执行相关安全作业的法律、法规和制度，积极主动加强安容。会后上海市嘉定区水务局与宝乔公司又面签了《合同》，面签的《合同》中项目名称、项目编号、介等与网签的《采购合同》一致，面签的《合同》中明确上海市嘉定区水务局联系人为王超；宝乔公司联为张伟（市政二级建造师，注册编号：沪2311******648）。

2020年1月项目正式开始施工，原计划6月底前完工，由于疫情的影响，计划推迟。至事故发生时，进度的约百分之七十。

2020年7月24日，宝乔公司向嘉定区给排水管理所提交了《从事排水设施有毒有害危险场所的作业备案表》的“作业项目”仅为“潜水封堵、管径DN≥800的人工清淤”，《备案表》中明确了乔建华、张从磨、李路军五人为潜水作业人员，并在“作业危险性分析”栏有：“1、下井注意防毒排风；2、防止异物刻关注上游水位”的描述，在“主要安全管理制度及安全措施”栏有：“1、严格遵守《潜水作业操作规急预案规范、有限、细致；3、三级安全教育到位”的描述。同日，嘉定区给排水管理所针对宝乔公司的《排水设施有毒有害危险场所作业备案回复单》（回复单号：20-034），回复“同意作业”，要求“必须好保护措施，遵守作业操作规程”，并将《防范有毒有害危险作业场所中毒事故须知》及《作业安全措施公司。

（三）事故区域基本情况

黄家花园路南虬江桥东侧河底过河污水管道（南北向）属于污水管道检测排摸项目中江桥镇黄家花园路，止点：陇南路）的一段。其上、下游污水管道的检测工作在事故发生前已经完成，南虬江桥东侧河（南北向）的检测工作由于汛期河道水位过高的缘故一直搁置着。

2020年7月下旬，江桥镇在进行河道巡查时发现了黄家花园路南虬江桥东侧河道内的河底过河污水管象，随即向嘉定区给排水管理所排水一科副科长王超汇报了这个情况。王超接到报告后安排抢修公司对污排抢修并对河道进行了截断，同时联系了宝乔公司现场负责人姚辉鹏，姚辉鹏接到通知后同日赶到了现场发生前的周末姚辉鹏接到了抢修公司电话，得知临排抢修、河道截断已完成，具备检测的条件后，姚辉鹏负责生产安排的张俊国，安排施工人员在8月3日对该处污水管道进行检测。

8月2日，姚辉鹏将第二天去黄家花园路南虬江桥东侧进行河底过河污水管道检测的计划告知王超。

张俊国安排了张双磨、乔建华、张从礼、黄贤坤、张荣山5人在8月3日对黄家花园路南虬江桥东侧过检测，张双磨为班组长。

张双磨、乔建华二人持有有毒有害有限空间作业证及市政工程潜水员证，其余3名工人均未取得上述

二、事故发生经过和救援报告情况

（一）事故发生经过

2020年8月3日上午7时许，张双磨、乔建华、张从礼、黄贤坤、张荣山5人驾车来到了黄家花园路南过南虬江桥南侧绿化带内围墙边的一个窨井对河底过河污水管道进行检测。在检查完周边地形后，他们首

虬江桥南侧约40米处的窨井，在自然通风约10分钟后，张从礼使用梯子下到了井底用气囊封堵了管道，随
贤坤三人来到南虬江桥南侧窨井处，操作挂在窨井口三脚架葫芦上的抽水泵将窨井内的污水抽至南侧约40
的窨井内。一直抽到中午11时许，站在窨井口的张从礼在向窨井内查探抽水进度的时候不慎失足坠入井
华、黄贤坤见此情况立即呼救，班组长张双磨闻讯赶来通过窨井口的梯子下到窨井内准备营救张从礼，在
井内距离井口1、2米处，突然人一歪也坠入井中。在井口的黄贤坤立即拨打了“119”救援电话。

至事故发生时，宝乔公司作业人员在两个窨井处作业前均未进行有毒有害气体检测、强制通排风等措
未按操作规程要求填写《下井作业安全票》。

（二）应急救援情况

8月3日11时19分59秒，江桥消防救援站接到报警。

11时23分，江桥消防救援站救援人员赶到事发现场。

11时34分，张从礼被救出；11时49分，张双磨被救出。已赶到现场的“120”急救人员当即对二人
救，经现场急救人员初步判断，二人已无生命迹象，后送往南翔医院宣告二人死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

死者：张从礼，男，47岁，汉族，户籍地址：山东省定陶县马集镇张圈行政村张圈村006号，系宝
工，双方签订有劳动合同，合同期限自2019年1月1日至2020年12月31日。

死者：张双磨，男，40岁，汉族，户籍地址：山东省定陶县马集镇李君辑行政村马楼村016号，系宝
班组长，双方签订有劳动合同，合同期限自2020年1月1日至2022年12月31日止。

（二）事故直接经济损失

事故造成的直接经济损失约人民币400万元。

四、现场勘查情况及检测鉴定分析意见

（一）现场勘查情况

现场可见：黄家花园路南虬江桥南侧东面围墙边绿化带内有一个窨井。窨井总深度约7米，窨井内污水
内直径约1.5米、井口直径约0.8米、井口西侧沿口损坏并有长约1.4米的斜坡；窨井口有一个铁质三脚架
带，三脚架上挂着一个葫芦，另有一把梯子垂直于窨井内；南虬江桥桥面东侧有一根临排管道连接至南虬
窨井（北侧临排连接至窨井内，南侧临排未连接至窨井内）；南虬江桥东侧河道已筑堤截断；死者张从礼
身式潜水服，张从礼、张双磨被救出时未佩戴其他安全防护装备。（详见事故现场照片及现场救援视频）

（二）现场检测情况

区疾控中心于8月3日下午14时45分现场应急采样检测，距离窨井口深2米处硫化氢浓度为15.6PPM
超过职业卫生国家标准（10mg/m3）。

（三）司法鉴定情况

司法鉴定科学研究院于8月5日出具《司法鉴定意见书》（司鉴院[2020]毒鉴字第5047号、5048号）
液中未检出硫离子（最低检出限为0.05μg/mL）及乙醇成分。

（四）专家分析意见

嘉定公安分局刑事科学技术研究所根据尸体检验、环境监测、案情调查、毒化检验的情况分析：张从
坠落至窨井内，因窨井下部有水，造成溺水死亡。张双磨在准备施救时从梯子下井，在下井过程中，从梯
水中，从而溺水死亡。事发时工人在进行抽水作业，抽水时水体会因搅动而产生大量H2S气体，而事发后
上空气流动的影响，出现事发后窨井内H2S浓度已降低。张从礼和张双磨在短时间内吸入H2S有毒气体，
障碍的可能性较大，导致突然坠落至水中，迅速溺水死亡。因为两名死者在有毒环境中暴露的时间短暂，
加上后期送医抢救，造成毒化检验结果为阴性（未检出硫离子）。

嘉定公安分局刑事侦查支队出具《居民死亡确认书》确认张从礼和张双磨死亡原因为“溺死”。

五、事故发生原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因

黄家花园路南虬江桥南侧东面围墙边绿化带内的窨井内部积聚了超标的硫化氢气体，作业人员在未经度检测，未作强制通排风处理，窨井口外围未采取必要的安全防护设施的情况下，站在窨井口旁边进行抽不慎失足坠落至窨井中，是导致事故发生的直接原因。张双磨在未佩戴任何防护装备的情况下，盲目进入造成事故扩大的直接原因。

2.间接原因

（1）宝乔公司安全管理不严，安全责任落实不够。未按照公司的实际运行情况建立、健全安全生产产规章制度；未根据公司所从事的工作内容建立、健全相应的安全生产操作规程，仅有的《潜水作业《雨、污水管道下井作业安全规程》也未严格落实，是导致事故发生的间接原因之一。

（2）宝乔公司作业现场安全管理缺失，对班组作业督促检查不够。未能及时发现和消除工作现场存未在作业场所设置必要的安全防护设施及明显的安全警示标志；未有效执行相关的作业安全措施；安排无种作业，是导致事故发生的间接原因之二。

（3）宝乔公司对作业人员安全教育培训、安全技术交底流于形式。致使作业人员安全意识、安全知有限空间危险危害因素、事故应急处理措施的了解和认知不足，是导致事故发生并且扩大的间接原因之三。

（4）嘉定区给排水管理所在项目推进过程中，未能按照上海市排水管理处和嘉定区水务局的文件规管控工作，贯彻执行上级部门工作部署不力，对涉事项目安全监管不到位，是导致事故发生的间接原因之四

（二）事故性质

经事故调查组调查认定，本起淹溺事故是一起一般等级的生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故责任者的责任认定和处理建议

1.宝乔公司管道检测班组长张双磨，安全意识淡薄、安全知识缺乏，对作业现场安全管理缺失，未能工作现场存在的安全隐患，未在作业场所设置必要的安全防护设施及明显的安全警示标志，未有效执行相施；在张从礼失足坠落至窨井后，盲目进入窨井内施救，造成事故扩大；安排无资质人员进行特种作业，直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.宝乔公司安全员刘启得，作为事故项目的安全员，对作业人员安全教育培训、安全技术交底流于形现场的安全检查，未能及时发现和消除工作中存在的安全隐患，未严格督促作业人员有效执行相关的作业故发生负有管理责任。责成宝乔公司按照公司相关规定对其进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

3.宝乔公司安全部负责人邵传立，具体负责公司安全生产工作，未按照公司的实际情况建立、健全安及安全生产操作规程，对作业人员安全教育培训、安全技术交底流于形式，未严格督促作业人员有效执行措施，对作业现场安全管理缺失，对事故发生负有管理责任。责成宝乔公司按照公司相关规定对其进行处果上报事故调查组。

4.宝乔公司项目施工负责人姚辉鹏，负责事故项目施工管理工作，对班组作业督促检查不够，对作业缺失，未能及时发现和消除工作现场存在的安全隐患，未严格督促作业人员有效执行相关的作业安全措施有管理责任。责成宝乔公司按照公司相关规定对其进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

5.宝乔公司项目经理张伟，负责事故项目总体管理，未严格落实安全生产责任，对班组作业督促检查场的安全管理缺失，未能及时发现和消除工作中存在的安全隐患，对作业人员的安全教育培训、安全技术未严格督促作业人员有效执行相关的作业安全措施，对事故发生负有管理责任。责成宝乔公司按照公司相处理，并将处理结果上报事故调查组。

6.宝乔公司法定代表人、总经理乔国胜，全面负责公司安全生产工作，安全管理不严，安全责任落实司的实际运行情况建立、健全安全生产责任制及安全生产规章制度，未根据公司所从事的工作内容建立、生产操作规程，仅有的《潜水作业安全操作规程》《雨、污水管道下井作业安全规程》也未严格落实；对育和培训工作不到位，致使员工缺乏必要的安全意识、安全知识；未能及时发现和消除工作中存在的安全生负有领导责任。建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项之规定给予

7.嘉定区给排水管理所副所长、排水一科科长裘慧珺，分管排水工作；排水一科副科长王超，涉事项在工作中履行责任不到位，贯彻执行上级决策部署不力，对事故负有直接监管责任。裘慧珺、王超身为中

涉嫌违犯《中国共产党纪律处分条例》第一百二十一条第一款之规定，根据《中国共产党纪律检查机关则》第三十五条第二款之规定，建议对裘慧珺、王超党纪立案审查。

8.嘉定区给排水管理所所长傅莺莺，在工作中履行责任不到位，贯彻执行上级决策部署不力，对事故任。傅莺莺身为中共党员，其行为涉嫌违犯《中国共产党纪律处分条例》第一百二十一条第一款②之规定微，根据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第三十五条第二款③之规定，建议对傅莺莺批评教

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.宝乔公司安全生产责任制及安全生产规章制度制定不细、落实不严；对作业人员安全培训、安全技致使作业人员安全意识淡薄、安全知识缺乏，对有限空间危险危害因素、事故应急处理措施的了解和认知安全管理缺失，未能及时发现和消除工作现场存在的安全隐患，作业场所未设置必要的安全防护设施及明志，作业人员未有效执行相关的作业安全措施；安排无资质人员进行特种作业。对事故发生负有责任，建依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定给予行政处罚。

2.嘉定区给排水管理所履行监管责任不到位。未能按照上海市排水管理处和嘉定区水务局的文件规定控工作，贯彻执行上级部门工作部署不力；虽对有毒有害危险作业单位进行备案管理，但并未按照上级通整治工作，亦未开展安全知识培训和专项检查工作，对事故发生负有监管责任，建议嘉定区给排水管理所作出深刻检查。

七、整改防范措施建议

（一）宝乔公司要深刻吸取事故教训，按照公司的实际运行情况建立、健全并严格落实安全生产责任章制度，根据公司所从事的工作内容建立、健全相应的安全生产操作规程，督促员工严格遵守、认真执行措施。

（二）宝乔公司要切实加强对员工的安全生产教育和培训工作，要针对本次事故教训特别对涉及有限素、事故应急处置的相关人员组织专题培训，切实提高从业人员的安全意识、安全知识。

（三）宝乔公司要加强作业现场的安全生产管理，及时发现和消除各种安全事故隐患，落实必要的劳保员工在生产作业过程中的生命安全和健康，杜绝此类事故的再次发生。

（四）嘉定区给排水管理所要深刻吸取事故教训，认真落实安全生产监管职责，切实履行监管责任。级部门的工作部署，按照上级文件规定开展防范风险管控工作，开展安全知识培训和专项检查，加大对作的力度，杜绝此类事故的再次发生。

2020年11月11日